

物流转运中心（HUB）核心运营指标公式手册

LOGISTICS HUB CORE OPERATIONAL METRICS & FORMULAS MANUAL

文档类型：标准运营标准（SOP）数据口径定义明细 | 版本：v1.0 | 盘点基准日：2026年5月29日

一、时效类指标 (Velocity Metrics)

1. 揽收签入及时率

公式： 揽收签入及时率 = $[(\text{规定时效内有揽收失败轨迹量} + \text{有揽收签入轨迹量}) / \text{预约总量}] \times 100\%$

分子口径	客户预约后，在规定时效内（不同客户标准不一）系统回传揽收失败轨迹或揽收签入轨迹的包裹总量。
分母口径	考核周期内的客户预约下单总量。
管理备注	用于监控前端仓位揽收及时性，分子包含了“虽未成功但按时响应”的失败尝试，以真实还原作业动作。

2. HUB分拣及时率

公式： HUB分拣及时率 = $(\text{从卸车签入到集包在规定时效内的集包量} / \text{签入HUB的应分拣量}) \times 100\%$

分子口径	从“卸车签入”开始计时，在规定时效内（如90或120分钟）顺利流入流向格口并完成“集包”扫描的货量。
分母口径	签入HUB的应分拣量。以卸车签入动作为判定起点。
剔除条件	- 剔除 跨区干线且非本中心到车的轨迹（仅挂靠、过境不落地的流向货量）。 - 剔除 无卸车取转运中心签入的数据（系统虚拟打卡/漏卸车扫描数据）。

3. 卸车签入及时率

公式： 卸车签入及时率 = $[(\text{当期时效内Hub卸车签入包裹量} - \text{无卸车取转运中心签入或集包量}) / \text{当期抵达HUB的总包裹量}] \times 100\%$

考核时效	固定标准为 2H（2小时）。
分母口径	当期抵达HUB的总包裹量，以 车辆实际抵达（到车） 作为计时起点。
管理目的	考核车辆到场后，卸车团队在2小时内将车厢货物卸下并激活物理扫描的效率，严防车辆在园区积压。

4. HUB操作及时率

场景 1 跨城市流转场景（走干线的大转运中心）

公式： HUB操作及时率（跨城市） = $[(\text{HUB签出时间} - \text{到货时间}) < 24\text{H} \text{ 的量} / \text{HUB签入总量}] \times 100\%$

分母取值	HUB签入总量。系统抓取优先级： 优先取“到车” → 无中心到件则取 “签入” → 无签入则取 “集包” 。
异常修补	• 若漏操作中心到件和签入，到货时间均强制取首次操作时间。 • 若漏签出，但有下级操作记录，签出时间取下游仓首次操作节点时间（联动倒推）。

场景 2 HUB = 站点场景（仓配一体/同城直配网点）

公式： HUB操作及时率（HUB=站点） = $[(\text{HUB集包时间} - \text{到货时间}) < 24\text{H} \text{ 的量} / \text{HUB签入总量}] \times 100\%$

终点判定	统一采用 “HUB集包时间” 作为考核终点。因站点的签出由末端快递员收件动作触发，易受外部取件延迟干扰，故改用集包锁死站点内部作业时间。
异常修补	• 若漏集包，取 HUB 最新一条轨迹（除签出外）。 • 若存在多次集包，系统严惩重复刷单，一律取最晚（最后一次）集包时间。

5. 出港及时率

公式： 出港及时率 = (在时效内成功发车的包裹量 / 到货总量) × 100%

分母说明	抵达Hub的包裹总量（注：系统只抓取跨区干线转运轨迹；该口径目前处于待确认状态）。
------	---

6. 发车及时率

公式： 发车及时率 = (在时效内发车的班次量 / 当日车辆班次总量) × 100%

分子条件	实际发车时间 < 计划发车时间（班车正点或提前发出）。
------	-----------------------------

分母口径	当日车辆班次总量，即 HUB 侧排班计划应发的总班次。
------	-----------------------------

二、异常与安全类指标 (Exception & Quality Metrics)

7. 内部断更 + 丢失率

公式： 内部断更 + 丢失率 = (在 HUB 侧断更超过五日 $\Delta t > 120H$ 的包裹量 / HUB 侧签入总量) $\times 100\%$

分母口径	考核周期内，所有在 HUB 侧产生过签入记录的包裹总基数。
分子判定	系统抓取单票包裹的 最新一条有效扫描轨迹 ，该轨迹停留在 HUB 侧 （包括但不限于：中心到件、转运中心签入、签入后集包、转运中心签出、站点签入、站点签出等），且连续 超过五日 （ $x > 5 \times 24H$ ）没有产生任何新的向下流转扫描轨迹。
监控盲区	此指标为全网灭失、偷盗、留仓死角件的绝对红线指标，用以卡死货权交接边界，防止上下游扯皮。